

Отчёт по лабораторной работе №8

Отчет

Кичигина Полина Евгеньевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	9
4	Ответы на контрольные вопросы	10

Список иллюстраций

2.1	Записываем файлы	6
2.2	Выводим имена файлов	6
2.3	Выводим имена файлов начинающихся с символа с	7
2.4	Выводим имена файлов начинающихся с символа h и log	7
2.5	Выполняем	8
2.6	Выводим имена всех директорий	8

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя. Запишите в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге (рис. 2.1)

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ ls >> file.txt  
t  
[pekichigina@pekichigina ~]$ tac file.txt
```

Рис. 2.1: Записываем файлы

2. Выведите имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишите их в новый текстовый файл conf.txt (рис. 2.2)

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ grep .conf file.  
txt
```

Рис. 2.2: Выводим имена файлов

3. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинающиеся с символа с? Предложите несколько вариантов, как это сделать (рис. 2.3)

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ grep "\.conf" file.txt > conf.txt
[pekichigina@pekichigina ~]$ find ~ -name "c*" -print
```

Рис. 2.3: Выводим имена файлов начинающихся с символа с

4. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log (рис. 2.4)

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ find ~ -name "h*" -print | less
[pekichigina@pekichigina ~]$ find / -name "log*" -print >>logfile &
[1] 2830
[pekichigina@pekichigina ~]$ cat logfile
```

Рис. 2.4: Выводим имена файлов начинающихся с символа h и log

5. Удалите файл ~/logfile. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор gedit. Определите идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Как ещё можно определить идентификатор процесса? Прочтите справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit. Выполните команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man (рис. 2.5)

```

[pekichigina@pekichigina ~]$ rm logfile
[pekichigina@pekichigina ~]$ gedit &
[1] 2844
[pekichigina@pekichigina ~]$ jobs | grep gedit
[1]+  Запущен          gedit &
[pekichigina@pekichigina ~]$ jobs
[1]+  Запущен          gedit &
[pekichigina@pekichigina ~]$ ps | grep gedit
  2844 pts/0    00:00:03 gedit
[pekichigina@pekichigina ~]$ pidof gedit
2844
[pekichigina@pekichigina ~]$ man kill
[pekichigina@pekichigina ~]$ kill 2844
[pekichigina@pekichigina ~]$ man df
[1]+  Завершено      gedit
[pekichigina@pekichigina ~]$ man du

```

Рис. 2.5: Выполняем

6. Воспользовавшись справкой команды `find`, выведите имена всех директорий, имеющихя в вашем домашнем каталоге (рис. 2.6)

```

[pekichigina@pekichigina ~]$ man find
[pekichigina@pekichigina ~]$ find ~ -name "*"
-type d -print

```

Рис. 2.6: Выводим имена всех директорий

3 Выводы

Мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрели практические навыки: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

4 Ответы на контрольные вопросы

1. Потоки ввода/вывода: Стандартный ввод (stdin), стандартный вывод (stdout), стандартный вывод ошибок (stderr).
2. vs. »: > перенаправляет вывод, перезаписывая файл. » перенаправляет вывод, добавляя его в конец файла.
3. Конвейер: Последовательное соединение команд, где вывод одной команды становится входом для следующей (используется символ |).
4. Процесс vs. Программа: Программа - это набор инструкций. Процесс - это выполняющийся экземпляр программы.
5. PID и GID: PID - идентификатор процесса. GID - идентификатор группы.
6. Задачи и управление: Задачи - фоновые процессы. Управление: bg (запустить в фоне), fg (вернуть на передний план), jobs (список).
7. top/htop: Мониторинг процессов. top - стандартная, htop - интерактивная с удобным интерфейсом.
8. Поиск файлов: find. Пример: find /path/to/search -name "filename.txt" (поиск по имени). Характеристика: поиск файлов по разным критериям (имя, размер, тип, дата и т.д.).
9. Поиск по содержанию: Да, с помощью grep. Пример: grep "search_string" /path/to/file.

10. Свободная память (диск): `df -h`.
11. Объем домашнего каталога: `du -sh ~`.
12. Удаление зависшего процесса: `kill -9 PID` (где PID - идентификатор процесса).